

北京航空航天大学
2019~2020 学年第 II 学期
自动控制原理 C 期末考试试卷
(2020 年 6 月 30 日 9:30-11:30)

班级：_____；学号：_____；姓名：_____；成绩：_____

一 (20 分):

设单位负反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{as+k}{s(s+b)}$

- (1) 当 $a=0.5$, $b=0.4$, $k=1$ 时, 求出系统的开环零点、开环极点、闭环零点及闭环极点。(8 分)
- (2) 当 $a=0$, $b=0.4$, $k=1$ 时, 求系统的动态性能指标 M_p ($\sigma\%$)、 t_p 及 t_s 。($\Delta=0.02$) (8 分)
- (3) 当 $a=0$, $b=0.5$, $k=50$, $r(t)=t$ 时, 求系统的稳态误差。(4 分)

二 (20 分):

- (1) 若单位负反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{(s+1)^2(s+10)}$, 试绘出 K 从 0 变到 $+\infty$ 时的闭环根轨迹图 (要求计算并标出分支、实轴段、渐近线、分离点、与虚轴交点、系统稳定的 K 值范围等关键参数);
- (2) 若给开环系统中增加反馈环节 $H(s) = s+2$, 绘制根轨迹大致形状, 标出各分支的大致变化及渐近线方向, 分析说明所加环节使根轨迹如何变化?

三 (20 分):

某单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{s(s^2 + 0.8s + 1)}$

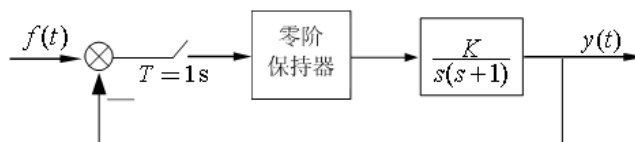
- (1) 试写出其开环频率特性表达式, 计算其极坐标图的起点、渐近线、终点及与实轴的交点; (10 分)
- (2) 绘制极坐标图的大致形状, 并用奈氏判据判断闭环系统的稳定性; (5 分)
- (3) 若选择放大器 K 作为串联校正环节 $G_c(s) = K$, 通常 $K > 0$, 确定闭环系统稳定的 K 值范围。(5 分)

四 (20 分):

(1) 对于下图所示的采样控制系统, 求闭环采样系统稳定时参数 K 的范围; 如何扩大使采样系统稳定的参数 K 的范围? (11 分)

(2) 若去掉图中的采样开关和零阶保持器, 那么参数 K 在什么范围内能使这个闭环连续系统稳定? (2 分)

(3) 若 $K = 1$, 求这个采样系统在阶跃输入下的误差响应和稳态误差。(7 分)



五 (20 分):

设系统的状态方程和输出方程分别为: $\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & \beta \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{u}$, $\mathbf{y} = [1 \ 1] \mathbf{x}$

(1) 为了使该系统既可控又可观测, 参数 β 应满足什么条件; (3 分)

(2) 在系统可观测的条件下, 将系统矩阵($\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$)化成可观测标准型; (6 分)

(3) 设 $\beta = -0.24$, 状态变量初值为 $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, 求系统在零输入条件下的输出量; (5 分)

(4) 当 $\beta = -0.24$ 时, 系统能否通过状态反馈任意配置极点? 为什么? 若能, 设计状态反馈矩阵 $\mathbf{H}$, 使闭环系统的极点为 $-1 \pm j$ 。(6 分)

参考答案：

第一题：

解：（1）系统的开环零点： $z = -\frac{k}{a} = -2$ (1 分)

系统的开环极点： $s_1 = 0$, $s_2 = -0.4$ (2 分)

$$\text{闭环传递函数 } \phi(s) = \frac{as+k}{s^2+(a+b)s+k} = \frac{0.5s+1}{s^2+0.9s+1} \text{ (2 分)}$$

闭环零点： $z = -\frac{k}{a} = -2$ (1 分)

闭环极点： $s_{1,2} = -0.45 \pm j0.89$ (2 分)

（2）当 $a=0$, $b=0.4$, $k=1$ 时，

$$G(s) = \frac{1}{s(s+0.4)} = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\xi\omega_n)}$$

故有 $\omega_n = 1$, (1 分)

$\xi = 0.2$ 。 (1 分)

$$M_p = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \times 100\% = 52.7\% \text{ (2 分)}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}} = 3.21 \text{ s} \text{ (2 分)}$$

$$t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} = 20 \text{ s} \text{ (2 分)}$$

（3）当 $a=0$, $b=0.5$, $k=50$,

系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{50}{s(s+0.5)} = \frac{100}{s(2s+1)}$$

系统的开环增益 $K = 100$ (1 分)

系统是典型的 I 型系统， (1 分)

静态速度误差系数 $K_v = K$

系统的稳态误差 $e_{sr} = \frac{1}{K} = 0.01$ (2 分)

第二题:

(1) 极点: $p_1 = p_2 = -1, p_3 = -10$, 无零点, $n = 3, m = 0$

分支数为 3;

起点: $p_1 = p_2 = -1, p_3 = -10$, 终点: 均为无穷远点;

实轴段: $[-\infty, -10]$;

$$\text{渐近线: } \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \frac{(2k+1)\pi}{3}, k = 0, \pm 1; \varphi_a = \pm \frac{\pi}{3}, \pi$$

$$\sigma_a = \frac{\sum_{j=1}^n p_j - \sum_{i=1}^m z_i}{n-m} = \frac{p_1 + p_2 + p_3}{3} = \frac{-1-1-10}{3} = -4$$

$$\text{分离点: } \sum_{j=1}^n \frac{1}{d-p_j} = \sum_{i=1}^m \frac{1}{d-z_i}, \quad \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+10} = 0$$

$$3d + 21 = 0, d = -7 \quad (\text{舍, 不在根轨迹实轴段上})$$

$$\text{与虚轴交点: } F(s) = (s+1)^2(s+10) + K = s^3 + 12s^2 + 21s + 10 + K$$

$$\text{由 } F(j\omega) = -j\omega^3 - 12\omega^2 + 21j\omega + 10 + K = 0 \text{ 得}$$

$$\begin{cases} -\omega^3 + 21\omega = 0 \\ -12\omega^2 + 10 + K = 0 \end{cases}, \begin{cases} \omega = 0, & \omega = \pm\sqrt{21} \\ K = -10(\text{舍}), & K = 242 \end{cases}$$

$$\text{当 } K = 242 \text{ 时与虚轴交于 } s_{1,2} = \pm j\sqrt{21}$$

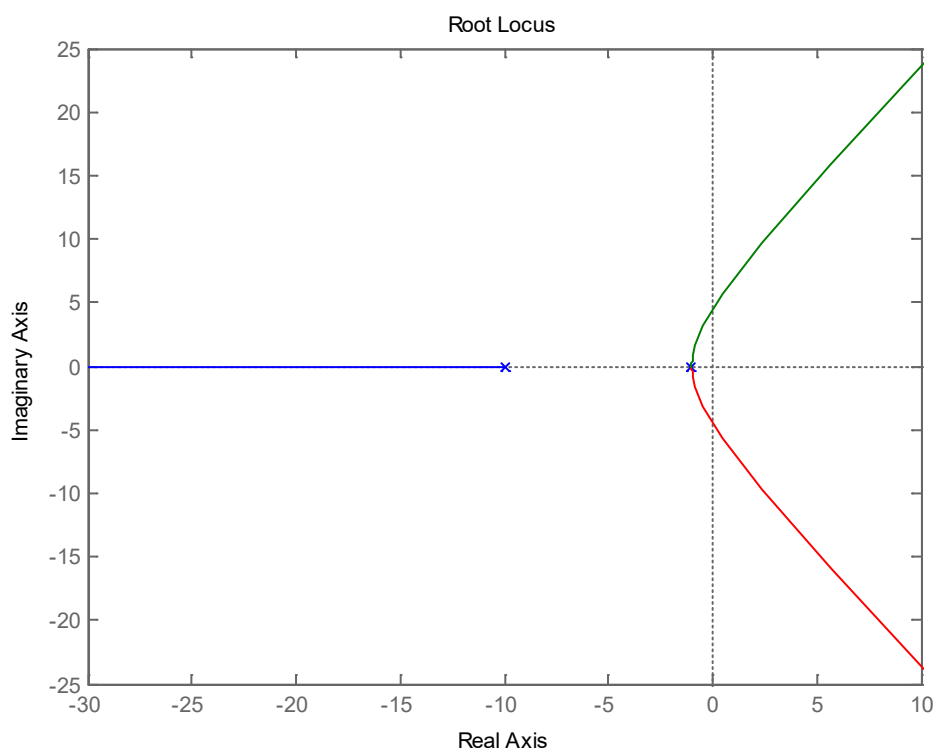
	s^3	1	21	
或	劳	s^2	12	$10+K$
斯	s^1	$21-(10+K)/12$	0	
判	s^0	$10+K$		
据:				

当时 $21 - (10 + K) / 12 = 0, K = 242$, 劳斯列表的 s^1 行元素为零, 辅助方程为:

$$12s^2 + 10 + K = 0, 12s^2 + 252 = 0, s_{1,2} = \pm j\sqrt{21}$$

由以上知: 当 $0 < K < 242$ 时, 系统稳定。

闭环根轨迹图:



(2) 若给开环系统中增加反馈环节 $H(s) = s + 2$ ，则

分支数为 3；起点： $p_1 = p_2 = -1, p_3 = -10$ ，终点： 2 个均为无穷远点和 $z_1 = -2$ ；

实轴段： $[-10, -2]$ ；

渐近线：

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{2}, k = 0, -1; \varphi_a = \pm\pi/2$$

$$\sigma_a = \frac{-1-1-10+2}{2} = -5$$

$$\text{分离点: } \sum_{j=1}^n \frac{1}{d-p_j} = \sum_{i=1}^m \frac{1}{d-z_i}, \quad \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+10} = \frac{1}{d+2}$$

$$2d^2 + 16d + 32 = 0, d_{1,2} = -4$$

根轨迹有分离、会合点： $d = -4$

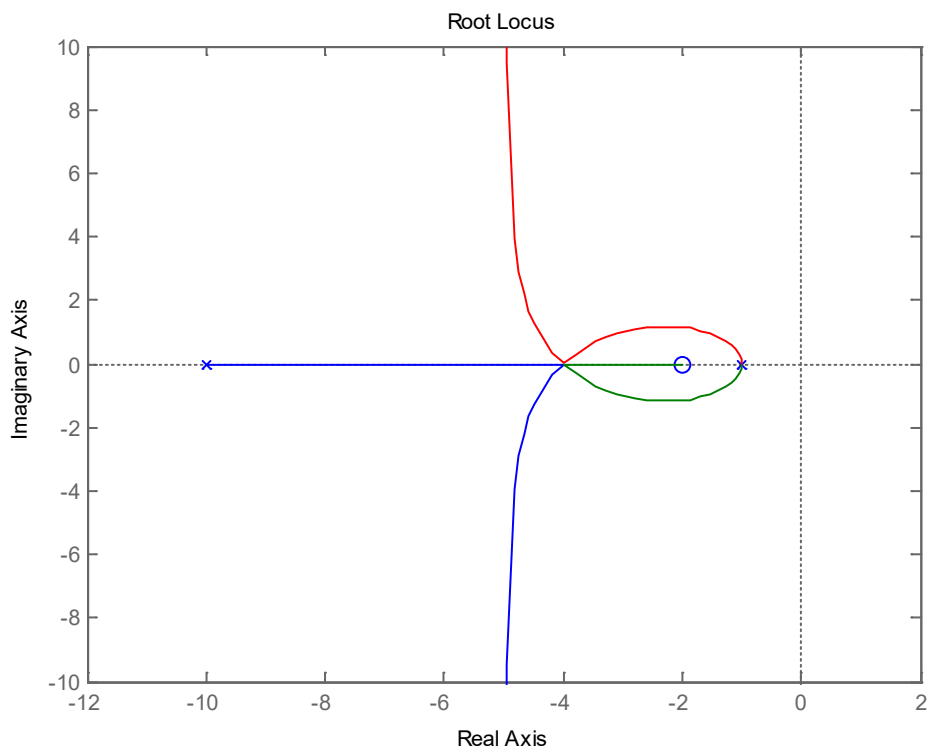
与虚轴交点： $F(s) = (s+1)^2(s+10) + K(s+2) = s^3 + 12s^2 + (21+K)s + 10 + 2K$

由 $F(j\omega) = -j\omega^3 - 12\omega^2 + (21+K)j\omega + 10 + 2K = 0$ 得

$$\begin{cases} -\omega^3 + (21+K)\omega = 0 \\ -12\omega^2 + 10 + 2K = 0 \end{cases}, \begin{cases} \omega = 0, & \omega \text{ 无解} \\ K = -5(\text{舍}), & K = -24.2 \end{cases}$$

与虚轴无交点.

根轨迹大致形状:



开环传递函数 $G(s)H(s)$ 增加零点, 使根轨迹向左半 s 平面移动, 将提高系统的稳定性, 使系统从条件稳定提高到对所有 $K, (K > 0)$ 稳定。

第三题: 10 分+5 分+5 分

$$(1) G(j\omega) = \frac{1}{j\omega(-\omega^2 + 0.8j\omega + 1)} = \frac{1}{-0.8\omega^2 + (1-\omega^2)j\omega} = \frac{-0.8\omega^2 - (1-\omega^2)j\omega}{(0.8\omega^2)^2 + (1-\omega^2)^2\omega^2} \quad \text{任意一个都算对}$$

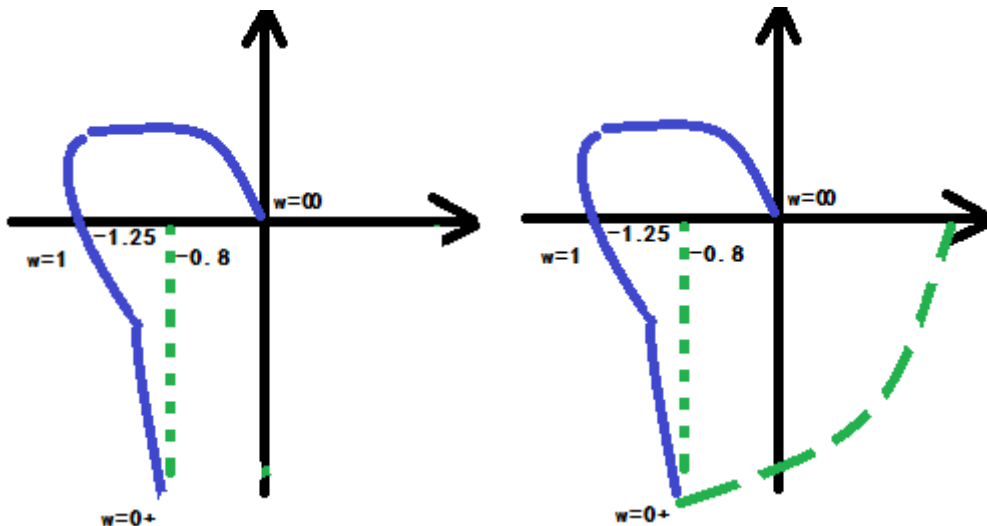
极坐标图起点 $\omega = 0, \quad G(j0) = \infty \angle -90^\circ$;

渐近线求的实部 $\text{Re}[G(j\omega)] = \frac{-0.8}{(0.8\omega^2)0.8 + (1-\omega^2)^2}$, 并令 $\omega = 0$, 渐近线与实轴交点 $\text{Re}[G(j0)] = -0.8$

极坐标图终点 $\omega = +\infty, \quad G(j\infty) = 0 \angle -270^\circ$

令 $\text{Im}[G(j\omega)] = 0$, 可得 $\omega = 0$, (舍去) 或 $\omega = 1$, ($\omega = -1$, 也舍去), $\omega = 1$ 代入 $G(j\omega)$, $G(j1) = -1.25$
 -1.25 即为与实轴的交点。

(2) 根据 (1) 的分析, 得到极坐标图的大致形状如左图所示



为了使用奈氏判据, 补画四分之一半径为无穷大的半圆, 包围 $(-1, j0)$ 的圈数为 $N = -1 \times 2 = -2$

(或补画完整的 Nyquist 曲线, 直接得到圈数 $N = -2$ 也可以)

又由于 $P = 0$, 所以 $Z = P - N = 2$, 闭环系统在右半平面有 2 个根, 不稳定。

(3) 根据 (2) 的分析, 为了是闭环系统稳定, $N = 0$, 完整 Nyquist 曲线不包围 $(-1, j0)$

只需要使得 $K < \frac{1}{1.25} = 0.8$, 即 $0 < K < 0.8$

注意: 计算与实轴交点是可以使用另外一种方法

考虑到二阶系统的相位特性

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ + \angle \frac{1}{-\omega^2 + 0.8j\omega + 1}$$

当 $\omega = \omega_n = 1$, $\angle \frac{1}{-\omega^2 + 0.8j\omega + 1}$ 提供了 -90° 的相位, 此时极坐标图与实轴相交意味着 $\angle G(j\omega) = -180^\circ$,

$\therefore$ 实轴相交时 $\omega = \omega_n = 1$, $\omega = 1$ 代入 $G(j\omega)$ 可得 -1.25 $G(j1) = -1.25$.

referring to MATLAB program: `nyquist(1,[1,0.8,1,0]);`

第四题:

$$(1) G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{K}{s(s+1)} = K(1-e^{-Ts}) \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \right) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\rightarrow G(z) = K(1-z^{-1}) \left[\frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-1}} \right] = \frac{K(e^{-1}z+1-2e^{-1})}{z^2-(1+e^{-1})z+e^{-1}} = \frac{K(0.368z+0.264)}{z^2-1.368z+0.368} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\therefore T(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{K(0.368z+0.264)}{z^2+(0.368K-1.368)z+0.264K+0.368} \quad (2 \text{ 分})$$

用 $z = \frac{\omega+1}{\omega-1}$ 代入闭环特征方程: (2 分)

$$\left(\frac{\omega+1}{\omega-1} \right)^2 + (0.368K-1.368) \frac{\omega+1}{\omega-1} + 0.264K+0.368 = 0$$

$$\rightarrow 0.632K\omega^2 + (1.264-0.528K)\omega + 2.736-0.104K = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$(\text{用 } z = \frac{1+\omega}{1-\omega} \text{ 代入得 } \rightarrow (2.736-0.104K)\omega^2 + (1.264-0.528K)\omega + 0.632K = 0)$$

$$\begin{cases} 1.264 - 0.528K > 0 \rightarrow K < 2.39 \\ 2.736 - 0.104K > 0 \rightarrow K < 26.3 \end{cases}$$

$\therefore 0 < K < 2.39$ 时系统稳定 (2 分)

减小采样周期, 就可以扩大使采样系统稳定的参数 K 的范围。 (2 分)

(2) 若去掉下图中的采样开关和零阶保持器, 则图中的系统变为了标准的二阶连续系统, 只要 $K > 0$, 这个连续系统就稳定。 (2 分)

$$(3) G(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{1}{s+1} = (1-e^{-s}) \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \right) \rightarrow G(s) = (1-z^{-1}) \left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-1}} \right) = \frac{1-e^{-1}}{z-e^{-1}}$$

$$\therefore T(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{1-e^{-1}}{z+1-2e^{-1}} = \frac{0.632}{z+0.264}, \quad z\{U(t)\} = \frac{z}{z-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$Y(z) = T(z) \cdot \frac{z}{z-1} = \frac{z}{z-1} \cdot \frac{0.632}{z+0.264} = \frac{1}{2} \left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z+0.264} \right) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\therefore y(k) = \frac{1}{2} (1 - 0.264^k \cos k\pi) U(k) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\rightarrow e(k) = U(k) - y(k) = \frac{1}{2} (1 + 0.264^k \cos k\pi) U(k) \quad (2 \text{ 分})$$

稳态误差为 0.5。(1 分)

第五题:

(1)

- a) 系统可控需满足可控矩阵 $\mathbf{Q}_c$ 满秩, 计算 $\mathbf{Q}_c = [\mathbf{B} \ \mathbf{AB}] = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$, 满秩, $\mathbf{Q}_c$ 与 β 无关, 因此对 β 没有要求。 【此步 1 分】
- b) 系统可观需满足可观矩阵 $\mathbf{Q}_o$ 满秩, 计算 $\mathbf{Q}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$, $\mathbf{Q}_o$ 的行列式为 β , 因此 $\mathbf{Q}_o$ 满秩要求 $\beta \neq 0$ 。 【此步 1 分】
- c) 综上所述: 参数 β 应满足 $\beta \neq 0$ 。 【此步 1 分】

【若最终结果错误, $\mathbf{Q}_c$ 和 $\mathbf{Q}_o$ 的结果正确可得 1 分】

(2) 采用线性变换将系统化为可观标准型:

- a) 转换矩阵为: $\mathbf{P} = \mathbf{LQ}_o$, $\mathbf{Q}_o = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$, $\mathbf{L} = \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, a_1 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征多项式的系数, 即 $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^2 + a_1s + a_0 = \begin{vmatrix} s+1 & -\beta \\ -1 & s \end{vmatrix} = s^2 + s - \beta$, 因此有 $a_1 = 1$, $\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。由此可得: $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1+\beta \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。 【此步 3 分, 写出 $\mathbf{P} = \mathbf{LQ}_o$ 得 1 分, $\mathbf{L}$ 计算正确得 1 分, $\mathbf{P}$ 计算正确得 1 分】
- b) 计算可观标准型矩阵: $\mathbf{A}_o = \mathbf{PAP}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1+\beta \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & \beta \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{-\beta} \begin{bmatrix} 1 & -1-\beta \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \beta \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B}_o = \mathbf{PB} = \begin{bmatrix} 1 & 1+\beta \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C}_o = \mathbf{CP}^{-1} = [1 \ 1] \cdot \frac{1}{-\beta} \begin{bmatrix} 1 & -1-\beta \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = [0 \ 1]$ 。 【此步 3 分, $\mathbf{A}_o$, $\mathbf{B}_o$, $\mathbf{C}_o$ 错一个扣 1 分, 直至 0 分。】

(3)

- a) 先计算状态转移矩阵 $\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]$:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} s+1 & 0.24 \\ -1 & s \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{s^2 + s + 0.24} \begin{bmatrix} s & -0.24 \\ 1 & s+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+0.4)(s+0.6)} & \frac{-0.24}{(s+0.4)(s+0.6)} \\ \frac{1}{(s+0.4)(s+0.6)} & \frac{s+1}{(s+0.4)(s+0.6)} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{-2}{s+0.4} + \frac{3}{s+0.6} & \frac{-1.2}{s+0.4} + \frac{1.2}{s+0.6} \\ \frac{5}{s+0.4} + \frac{-5}{s+0.6} & \frac{3}{s+0.4} + \frac{-2}{s+0.6} \end{bmatrix}$$

可得: $\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] = \begin{bmatrix} -2e^{-0.4t} + 3e^{-0.6t} & -1.2e^{-0.4t} + 1.2e^{-0.6t} \\ 5e^{-0.4t} - 5e^{-0.6t} & 3e^{-0.4t} - 2e^{-0.6t} \end{bmatrix}$

【此步 3 分, $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ 计算正确得 1 分, $\Phi(t)$ 计算正确得 2 分, 过程正确但结果错误得 1 分】

b) 计算零输入时的输出响应:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\Phi(t)\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2e^{-0.4t} + 3e^{-0.6t} & -1.2e^{-0.4t} + 1.2e^{-0.6t} \\ 5e^{-0.4t} - 5e^{-0.6t} & 3e^{-0.4t} - 2e^{-0.6t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 7.8e^{-0.4t} - 4.8e^{-0.6t}$$

【此步 2 分, 计算过程正确得 1 分, 结果计算正确得 1 分】

(4)

a) 当 $\beta = -0.24$ 时, 原系统可控, 因此可以通过状态反馈任意配置极点。【此步 2 分, 回答能任意配置极点得 1 分, 回答原因是“系统可控”得 1 分】

b) 采用比对法计算状态反馈矩阵 $\mathbf{H}$, 由于状态变量为 2 维, 输入变量为 1 维, 因此 $\mathbf{H} = [h_1 \ h_2]$ 为 2 维行向量。状态反馈后系统的特征多项式为:

$$|s\mathbf{I} - (\mathbf{A} + \mathbf{BH})| = \left| s\mathbf{I} - \begin{bmatrix} -1+0.5h_1 & -0.24+0.5h_2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right| = \begin{vmatrix} s+1-0.5h_1 & 0.24-0.5h_2 \\ -1 & s \end{vmatrix} =$$

$$= s^2 + (1-0.5h_1)s + (0.24-0.5h_2)$$

状态反馈后期望的系统特征多项式为: $(s+1-j)(s+1+j) = s^2 + 2s + 2$

比较系数可得: $h_1 = -2, h_2 = -3.52$ 。

【如果采用负反馈, 则计算 $|s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{BH})|$, 结果为: $h_1 = 2, h_2 = 3.52$ 】

【此步 4 分, “反馈后的特征多项式 $|s\mathbf{I} - (\mathbf{A} + \mathbf{BH})|$ ” 正确得 1 分, “期望的特征多项式” 正确得 1 分, 结果正确得 2 分。】